1 MANUAL DE INSTALACIÓN

Pase de Lista de las Estancias Infantiles



ISSSTE
INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO

Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI)

Octubre 2026

Manual de instalación

Plataforma de Pase de Lista · Versión 1.0 · 22/10/2026

Contenido

1. Introducción
2. Requisitos previos
3. Componentes del sistema
4. Instalación de los requerimientos
5. Descarga del código
6. Inicialización de la base de datos
7. Despliegue de certificados
8. Despliegue de secretos
9. Implantación y despliegue del software
10. Creación de usuarios iniciales
11. Recomendaciones de seguridad
12. Solución de problemas

1. Introducción

Este manual guía la instalación de la Plataforma de Pase de Lista de las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI) en un servidor nuevo, se aborda la creación de la base de datos hasta la primera sesión dentro de un navegador. Una vez terminados los pasos, el ambiente queda listo para pruebas piloto dentro de un número pequeño de estancias antes del despliegue.

A quién va dirigido

Está escrito para la persona del equipo técnico que instala y mantiene la plataforma: Administración Central o personal de sistemas de la región. No necesitas conocer el código, pero sí saber abrir una terminal y copiar comandos. Si buscas cómo pasar lista, escanear credenciales o dar seguimiento a inasistencias, consulta el Manual de usuario.

Cómo leer este manual

- **Texto en fuente monoespaciada** sobre fondo gris o con texto verde: es un comando o el contenido de un archivo. Cópialo tal cual.
- **Deberías ver:** indica cómo verificar que el paso salió bien. No avances al siguiente paso si no ves el resultado esperado, ve a la sección 12.
- **Importante:** marca una acción que puede borrar datos o exponer información. Léela antes de ejecutar el paso.

2. Requisitos previos

Requisitos del servidor

El equipo que funcionará como servidor debe cumplir con lo siguiente:

- **Red:** conexión a internet durante la instalación y red local hacia las tabletas o computadoras de la estancia.
- **Recomendación:** al tener una base de datos que escala con facilidad, se recomienda el despliegue en algún servicio en la nube (Azure, AWS, etc.) e ir expandiendo con la necesidad.

Requisitos del cliente capturador

El equipo que funcionará para capturar las credenciales debe cumplir con lo siguiente:

- **Red:** conexión a internet.
- **Cámara o lector de códigos QR:** Para agilizar el procedimiento de la captura de datos, se utiliza una cámara dentro del equipo capturador que funciona como lector de códigos QR. Si no se cuenta con esta herramienta, los datos se pueden capturar de manera manual.

Software requerido

Instala estos programas antes de empezar. La columna de verificación te dice qué escribir en la terminal para confirmar que ya están instalados.

Programa	Versión	Para qué sirve	Verificación
Git	2.40 o posterior	Descarga el código del repositorio. En Windows incluye Git Bash.	`git --version`
Node.js y npm	Node.js 24 LTS o posterior	Ejecuta la API y la interfaz, e instala sus dependencias.	`node --version`
MongoDB Community Server	7.0 o posterior	Guarda la información de la plataforma.	Servicio MongoDB en ejecución
MongoDB Shell (mongosh)	2.0 o posterior	Crea la base de datos y permite revisarla.	`mongosh --version`

Programa	Versión	Para qué sirve	Verificación
OpenSSL	3.0 o posterior	Genera los certificados para HTTPS. Viene incluido en Git Bash, macOS y Ubuntu.	`openssl version`
Navegador	Chrome, Edge, Firefox, o Chromium actualizados	Abre la plataforma. El escaneo de credenciales necesita cámara.	Menú Ayuda > Acerca de

Importante: en Windows, ejecuta todos los comandos de este manual en **Git Bash**, no en CMD ni en PowerShell. Así los comandos funcionan igual en los tres sistemas operativos.

Puertos que debes tener libres (por defecto)

Puerto	Componente	Quién lo usa
27017	Base de datos MongoDB	Solo la API. No lo abras hacia la red.
3000	API de la plataforma	La interfaz, desde el navegador de cada equipo.
5173	Interfaz en modo de desarrollo	Las personas usuarias, desde el navegador.

Información que debes tener a la mano

- Acceso de lectura al repositorio `https://github.com/NovaPhi/Plataforma_de_Asistencia.`
- La dirección IP del servidor dentro de la red de la estancia, si las tabletas se conectarán a él.
- Un nombre de usuario y una contraseña para la primera cuenta de administración.

3. Componentes del sistema

La plataforma tiene tres partes que se instalan por separado y se comunican entre sí. Conocerlas te ayuda a ubicar dónde puede estar un error.

Componente	Carpeta del repositorio	Qué hace
Base de datos	`Backend/Database`	MongoDB guarda usuarios, estancias, grupos, infantes, tutores, asistencias, seguimientos y bitácora en la base ISSTE.
API	`Backend`	Programa en Node.js (Express y Mongoose) que valida la sesión, aplica los permisos de cada rol y lee o escribe en la base de datos.
Interfaz	`test-admin`	Aplicación React Admin que se abre en el navegador: pase de lista, escaneo de credenciales, seguimiento y bitácora.

El recorrido de la información es siempre el mismo: el navegador habla con la API por HTTPS y la API habla con la base de datos. El navegador jamás se conecta directamente a MongoDB.

4. Instalación de los requerimientos

Sigue las secciones 4 a 10 en orden y comprueba cada paso antes de avanzar. En esta sección instalas en el servidor los programas de la tabla Software requerido (sección 2).

Instala Git, Node.js y OpenSSL

Descarga cada programa de su sitio oficial y acepta las opciones predeterminadas del instalador:

- **Git:** en Windows descarga el instalador de git-scm.com, que incluye Git Bash. En macOS ejecuta `brew install git` y en Ubuntu `sudo apt install git`.
- **Node.js y npm:** descarga la versión LTS desde nodejs.org en cualquiera de los tres sistemas. npm se instala junto con Node.js.
- **OpenSSL:** ya viene incluido en Git Bash, macOS y Ubuntu. Solo si `openssl version` no responde, instálalo con `sudo apt install openssl` o `brew install openssl`.

Deberías ver: un número de versión al ejecutar `git --version`, `node --version` y `openssl version`, igual o mayor al de la tabla Software requerido.

Instala y arranca MongoDB

Instala **MongoDB Community Server** y **MongoDB Shell** desde el sitio oficial de MongoDB. El procedimiento cambia según tu sistema operativo:

Importante: un número de versión al ejecutar `git --version`, `node --version` y `openssl version`, igual o mayor al de la tabla Software requerido.

- **Windows:** ejecuta el instalador MSI y deja marcada la opción **Install MongoDB as a Service**. Así MongoDB arranca solo cada vez que enciendes el equipo. Instala mongosh con su propio instalador.
- **macOS:** con Homebrew, ejecuta `brew tap mongodb/brew`, luego `brew install mongodb-community` y arráncalo con `brew services start mongodb-community`.
- **Ubuntu:** sigue la guía oficial de instalación con apt y arranca el servicio con `sudo systemctl enable --now mongod`.

Comprueba que MongoDB responde:

```
mongosh
```

Deberías ver: un mensaje de conexión a `mongodb://127.0.0.1:27017` y el indicador `test>`. Escribe `exit` para salir.

5. Descarga del código

Abre una terminal en la carpeta donde quieras guardar la plataforma y ejecuta:

```
git clone https://github.com/NovaPhi/Plataforma_de_Asistencia.git
cd Plataforma_de_Asistencia
```

Deberías ver: las carpetas Backend, test-admin y Project_Planning al escribir ls.

6. Inicialización de la base de datos

El script `BaseDatos.js` crea la base `ISSTE`, sus 12 colecciones y datos de ejemplo para poder familiarizarte con la webapp. Debes ejecutarlo desde su propia carpeta, porque carga los demás archivos por nombre.

```
cd Backend/Database
mongosh BaseDatos.js
```

El script te pregunta: "**¿Eliminar colecciones? (y/n)"** "**Enter password**." No es una contraseña, es lo que espera el input. Escribe `y` si quieres **limpiar la base de datos** o `n` y presiona Enter. No verás lo que escribes, pero sí se registra.

> **Importante:** responder `y` borra todas las colecciones antes de volver a crearlas. En una instalación nueva no hay nada que perder. En un equipo que ya tiene información real, responde `n` y haz un respaldo de la base antes de continuar.

Comprueba que las colecciones existen:

```
mongosh
use ISSTE
show collections
```

> **Deberías ver:** 12 colecciones: asesorias, asistencias, bitacora, consentimientos, estancias, grupos, historico, infantes, notasConfidenciales, tickets, tutores y usuarios. Escribe `exit` y regresa a la raíz del repositorio con `cd ../…`
>
> **Recomendación:** descarga mongodb Compass para poder visualizar los datos y editarlos en caso de que sea necesario fácilmente.

Al desplegar, puedes notar que los datos de los menores, como peso, talla y discapacidades, están en texto plano. Para poder cifrar los datos que se agregan por fuera de la API, es necesario correr el script localizado en `Backend\scripts\cifrarExistentes.js.` Ejecútalo con node cifrarExistentes.js. El script puede ser ejecutado aunque ya haya datos cifrados, pues detecta cuáles datos no tienen una bandera que indica que están cifrados.

7. Despliegue de certificados

La API y la interfaz solo funcionan por HTTPS, así que cada una necesita un certificado. Los certificados no vienen en el repositorio por seguridad: los generas en cada instalación (de servidor). Para la API, desde la raíz del repositorio:

```
cd Backend
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 365 \
  -keyout backend.key -out backend.crt \
  -subj "//CN=localhost" \
  -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
cd ..
```

Para la interfaz, repite el comando dentro de `test-admin` cambiando los nombres de archivo a `frontend.key` y `frontend.crt`.

```
cd test-admin
openssl req -x509 -newkey rsa:2048 -nodes -days 365 \
  -keyout frontend.key -out frontend.crt \
  -subj "//CN=localhost" \
  -addext "subjectAltName=DNS:localhost,IP:127.0.0.1"
cd ..
```

> **Importante:** en Git Bash para Windows se escribe `-subj "//CN=localhost"` con dos diagonales; con una sola, Git Bash la confunde con una ruta de carpeta y el comando falla.

Si las tabletas de la estancia se conectarán a este equipo, agrega su IP al final de `subjectAltName`, por ejemplo, `IP:127.0.0.1,IP:192.168.1.50`. Estos certificados son para pruebas: el navegador los marcará como no confiables hasta que los aceptes (sección 9). En producción usa el certificado institucional.

> **Deberías ver:** `backend.key` y `backend.crt` dentro de `Backend`, y `frontend.key` y `frontend.crt` dentro de `test-admin`.

8. Despliegue de secretos

Los secretos son los datos propios de cada instalación que no se guardan en el repositorio: la clave que firma las sesiones (`JWTSECRET`) y las direcciones de la base de datos y de la API. Se guardan en archivos `.env` que solo existen en el servidor.

Secretos de la API

Genera dos claves secretas para firmar las sesiones y llave de encriptado. Copia el texto que aparece lo usarás enseguida en un .env, la primera es para JWTSECRET y la segunda mas corta es para ENC_SECRET

```
node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(48).toString('hex'))"

node -e "console.log(require('crypto').randomBytes(32).toString('hex'))"
```

Crea un archivo llamado exactamente `.env` dentro de `Backend` con este contenido, y sustituye el valor de `JWTSECRET y ENC_SECRET` por las claves que copiaste:

```
PORT=3000
MONGO_URL=mongodb://127.0.0.1:27017/ISSTE
JWTSECRET=LLAVEGENERADAde48BYTES

ENC_SECRET = LLAVE32BYTES
```

Usa `127.0.0.1` y no `localhost` en `MONGO_URL`. En algunos equipos `localhost` apunta a otra dirección y la API no encuentra la base de datos.

Configuración de la interfaz

Crea un archivo `.env` dentro de `test-admin` con la dirección de la API:

```
VITE_API_URL=https://127.0.0.1:3000
```

9. Implantación y despliegue del software

Con los certificados y los secretos listos, instala las dependencias y arranca la API y la interfaz. Cada una corre en su propia terminal.

Arranca la API

Entra a la carpeta de la API e instala sus dependencias:

```
cd Backend
npm install
```

Ahora arranca la API:

```
node index.js
```

Deberías ver: las líneas `Conectado a la base de datos` y `Backend corriendo en puerto 3000`. Deja esta terminal abierta: si la cierras, la API se detiene.

Arranca la interfaz

Abre una segunda terminal en la raíz del repositorio e instala las dependencias de la interfaz:

```
cd test-admin
npm install
```

Arranca la interfaz:

```
npm run dev
```

Deberías ver: una línea `Local: https://localhost:5173/` y, debajo, una o más líneas `Network:` con la IP del equipo.

Acepta los certificados en el navegador

El navegador bloquea por defecto las conexiones a un certificado que no conoce o que está autofirmado. La página de inicio de sesión cargaría, pero el botón de entrar no hace nada. Para evitarlo, acepta los dos certificados una vez en cada navegador y en cada equipo:

1. Abre `https://127.0.0.1:3000/login`. Verás una advertencia de privacidad. Elige **Configuración avanzada** y luego **Continuar a 127.0.0.1 (no seguro)**.
2. La página mostrará `Cannot GET /login`. Es correcto: significa que la API respondió.
3. Abre `https://localhost:5173` y acepta la advertencia de la misma forma.

Deberías ver: la pantalla de inicio de sesión de la plataforma.

Importante: la excepción es valida solo para la dirección exacta que aceptaste. Si cambias `127.0.0.1` por `localhost` o por la IP del servidor en `VITE_API_URL`, acepta el certificado en esa nueva dirección. En una ventana de incógnito la excepción se pierde al cerrarla.

Verifica la instalación

Con la API y la interfaz en ejecución, revisa que todo responda antes de crear cuentas:

Comprobación	Cómo hacerla	Resultado esperado
Base de datos	`mongosh` y luego `use ISSTE` y `show collections` o utiliza mongodb Compass (software por separado)	12 colecciones
API	Terminal de la API	`Backend corriendo en puerto 3000`
Conexión por HTTPS	Abrir `https://127.0.0.1:3000/login`	`Cannot GET /login`, sin advertencia
Interfaz	Abrir `https://localhost:5173`	Pantalla de inicio de sesión

Conecta las tabletas y computadoras de la estancia

Por defecto, la interfaz busca la API en `127.0.0.1`, que en cada tableta significa "este mismo equipo". Para que otros equipos de la red usen la plataforma:

1. Cambia `VITE_API_URL` en `test-admin/.env` por la IP del servidor, por ejemplo `https://192.168.1.50:3000`.
2. **IMPORTANTE:** Revisa que esa IP esté en los certificados (sección 7).
3. Reinicia la interfaz: detén `npm run dev` con Ctrl+C y vuelve a ejecutarlo.
4. En cada tableta, acepta **los dos** certificados usando la IP del servidor (apartado Acepta los certificados en el navegador).

Deberías ver: la pantalla de inicio de sesión en la tableta, en `https://192.168.1.50:5173`.

10. Creación de usuarios iniciales

Crea la primera cuenta de administración

Los usuarios de ejemplo que crea la sección 6 tienen contraseñas de prueba que son todas iguales y que únicamente funcionan de ejemplo; su contraseña es “ali”. Crea la cuenta de administrador central registrándola en la API. En una tercera terminal, sustituye el usuario y la contraseña y ejecuta:

```
curl -k -X POST https://127.0.0.1:3000/registrarse \
  -H 'Content-Type: application/json' \
  -d '{"username":"admin.instalacion","password":"Cambia_Esto_2026"}'
```

Deberías ver: la respuesta `Created`. Si aparece `Forbidden`, ese nombre de usuario ya existe: elige otro.

Toda cuenta nueva empieza con el rol de Educadora de sala (`CAPTURISTA_DOCENTE`). Cámbiala a Administración Central desde mongosh:

```
mongosh
use ISSTE
db.usuarios.updateOne(
  { usuario: "admin.instalacion" },
  { $set: { rol: ["ADMINISTRADOR_CENTRAL"], activo: true } }
)
```

Deberías ver: `matchedCount: 1` y `modifiedCount: 1`.

CRUCIAL: Es importante que despues de seguir estos pasos en el archivo `Backend/index.js` comentes las líneas 430 a la 442 para evitar que personas no autorizadas registren a un usuario.

Inicia sesión

Abre `https://localhost:5173`, escribe el usuario y la contraseña que registraste y entra. La sesión tiene una duración aproximada grande; si se necesita más pequeña por seguridad, es necesario editar el código en la línea 613 y cambiar el valor `expiresIn:45000` a un número menor. Al caducar la sesión, la plataforma te pedirá iniciar sesión otra vez.

Deberías ver: el tablero de inicio y el menú lateral con las secciones de la plataforma.

Roles disponibles

Al dar de alta al personal, asigna a cada persona solo el rol que necesita para su trabajo. Estos son los valores que acepta la base de datos:

Valor en la base de datos	Rol	Qué puede hacer
`ADMINISTRADOR_CENTRAL`	Administración Central	Gestiona usuarios, estancias, salas, infantes y tutores, y consulta la bitácora.
`SUPERVISOR_CENTRAL`	Supervisión central	Solo estadísticas agregadas de las 212 estancias, sin nombres.
`SUPERVISOR_REGIONAL`	Supervisión regional	Tablero y reportes de su región, sin nombres.
`DIRECTORA_ESTANCIA`	Directora de estancia	Supervisa su estancia y registra el consentimiento del aviso de privacidad.
`MEDICO_ESTANCIA`	Médico de estancia	Seguimiento médico, es el único rol que da alta médica.
`TRABAJO_SOCIAL`	Trabajo Social o Enfermería	Llamadas, seguimiento de inasistencias y cierre de casos.
`CAPTURISTA_DOCENTE`	Educadora de sala	Pase de lista y escaneo de credenciales.

11. Recomendaciones de seguridad

La plataforma guarda datos personales y de salud de niñas y niños. Antes de cargar información real, confirma lo siguiente:

- Los archivos `.env`, `.key` y `.crt` nunca se suben al repositorio. Ya están excluidos en `.gitignore`. **No cambies esa exclusión.**
- Cada instalación tiene su propio `JWTSECRET`. Si alguien lo conoce, puede fabricar sesiones válidas: cámbialo de inmediato y reinicia la API.
- El puerto 27017 queda cerrado hacia la red. Solo la API, en el mismo equipo, debe hablar con MongoDB.
- En producción, activa la autenticación de MongoDB y agrega el usuario y la contraseña a `MONGO_URL`.
- Sustituye los certificados de prueba por el certificado institucional antes del piloto.
- Borra los datos de ejemplo antes de capturar información real.

12. Solución de problemas

Los problemas están ordenados en el mismo orden en que aparecen durante la instalación, para que encuentres el tuyo según el paso en el que te detuviste. Si ninguno coincide con lo que ves, copia el mensaje completo de la terminal y abre un issue en el repositorio con la sección en la que te detuviste y tu sistema operativo.

Lo que ves	Causa probable	Solución
`mongosh: command not found`	mongosh no está instalado o su carpeta no está en el PATH.	Instala MongoDB Shell, cierra la terminal y abre una nueva.
El script se queda en `Enter password`	Espera la respuesta a ¿Eliminar colecciones?, pero no muestra lo que escribes.	Escribe `y` o `n` y presiona Enter (sección 6).
`ENOENT: no such file or directory, open 'backend.key'`	Faltan los certificados en `Backend`.	Genéralos dentro de Backend (sección 7).
`Cannot find package 'body-parser'`	La API usa body-parser y npm no lo instaló.	En `` `Backend` ``, ejecuta `npm install body-parser`.
`ReferenceError: require is not defined`	Algún archivo de la API usa `require`; el proyecto solo admite `import`.	Cambia `require` por `import` en el archivo que señala el error.
`Error al conectar a la base de datos con ECONNREFUSED`	MongoDB no está en ejecución, o `MONGO_URL` usa `localhost`.	Arranca el servicio de MongoDB y usa `127.0.0.1` en `MONGO_URL`.
`The uri parameter to openUri() must be a string, got undefined`	La API no encontró el archivo `.env`.	Revisa que el archivo se llame `.env` y no `.env.txt`, y que esté dentro de `Backend`.
`EADDRINUSE con el puerto 3000 o 5173`	Otro programa ya usa ese puerto.	Cierra el otro programa, o cambia `PORT` en `Backend/.env` y actualiza `VITE_API_URL`.
`ENOENT` con `frontend.key` al ejecutar `npm run dev`	Faltan los certificados en `test-admin`.	Genéralos dentro de test-admin (sección 7).

Lo que ves	Causa probable	Solución
El botón de entrar no hace nada o aparece `ERR_CERT_AUTHORITY_INVALID`	El navegador no aceptó el certificado de la API.	Acepta de nuevo el certificado (sección 9) con la misma dirección que tiene `VITE_API_URL`.
Cambié `VITE_API_URL` y la interfaz sigue usando la dirección anterior	La interfaz lee el `.env` solo al arrancar o al compilar.	Reinicia `npm run dev`.
`Error en usuario o password` con un usuario de ejemplo	Los usuarios de ejemplo tienen la misma contraseña	Utiliza la contraseña “ali” o Crea tu cuenta como indica la sección 10.
Error 500 al registrar una cuenta	La API no pudo guardar el usuario.	Revisa el mensaje en la terminal de la API: suele indicar el campo inválido.
La plataforma me saca de la sesión	La sesión venció.	Vuelve a iniciar sesión. Es el comportamiento esperado.